Circunferencia trigonométrica

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Circunferencia trigonométrica

Con radianes: 360° = 2π rad. La ventaja del radián: longitud de arco $s = r\cdot\theta$ y área de sector $A = r^2\theta/2$. Los ángulos se midan en el sistema que dicte el problema.

Periodicidad: $\operatorname{sen}(\theta + 360°) = \operatorname{sen}\theta$ y $\cos(\theta + 360°) = \cos\theta$; la tangente tiene período 180°: $\tan(\theta + 180°) = \tan\theta$. Los ángulos negativos giran en sentido horario: $\operatorname{sen}(-\theta) = -\operatorname{sen}\theta$ y $\cos(-\theta) = \cos\theta$ (la función coseno es **par** y el seno **impar**).

Ejemplo resuelto (admisión): expresa en radianes 150° y evalúa sen 150°.

1. $150° = 150\pi/180 = \mathbf{5\pi/6}$.
2. Referencia: $180° - 150° = 30°$ → $\operatorname{sen}150° = \operatorname{sen}30° = \mathbf{1/2}$ (Q II, seno positivo).

Practica: 1) Convierte $7\pi/4$ a grados y da los signos de sus razones. 2) Halla $\operatorname{sen}(-225°)$. 3) Si $\theta \in (\pi, 3\pi/2)$, ¿qué signo tiene $\operatorname{sen}\theta \cdot \tan\theta$? 4) Ordena de menor a mayor: 3 rad, 200°, $7\pi/6$.